

Σχεδίαση και Χρήση Βάσεων Δεδομένων

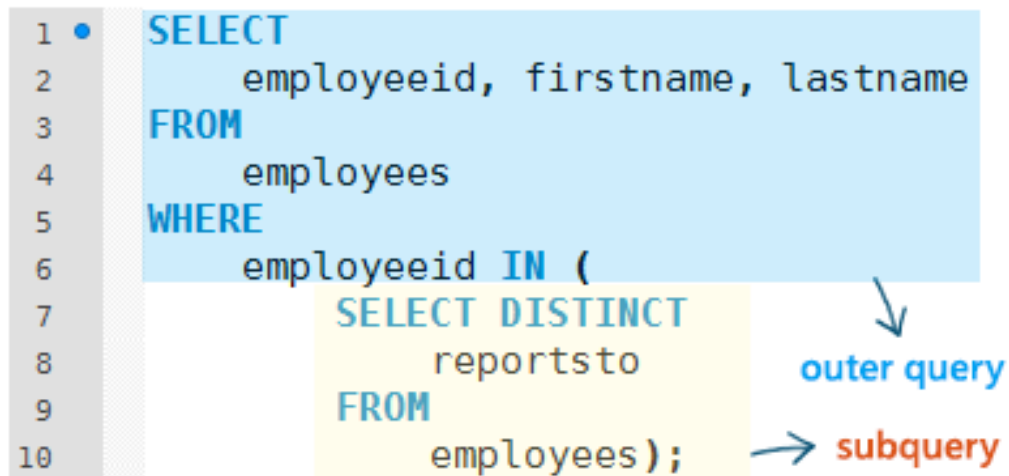
Δρ. Μαρία Ρούσσου

SQL: Εμφωλιασμός

```
1 • SELECT
2     employeeid, firstname, lastname
3 FROM
4     employees
5 WHERE
6     employeeid IN (
7         SELECT DISTINCT
8             reportsto
9         FROM
10            employees );
```

outer query

subquery



- 5 **SELECT [DISTINCT]** <λίστα αποτελέσματος>
- 1 **FROM** <λίστα δηλώσεων μεταβλ. πλειάδων>
- 2 **[WHERE** <συνθήκη πλειάδων>]
- 3 **[GROUP BY** <πεδία ομαδοποίησης>]
- 4 **[HAVING** <συνθήκη ομάδων>]
- 5 **[ORDER BY** <λίστα ταξινόμησης>]

Η σημασιολογία είναι η σειρά με την οποία σκεφτόμαστε. Είναι χρήσιμη και σημαντική για να επιβεβαιώνουμε, αν δεν είμαστε σίγουροι/οι!

Ορισμένες φορές είναι απαραίτητο το αποτέλεσμα μιας αρχικής αναζήτησης να χρησιμοποιηθεί από μια 2^η αναζήτηση.

**Εμφωλιασμένο ή
εμφωλευμένο ερώτημα
(nested query)
ή
υποερώτημα (sub-query)**

Εμφωλιασμένα ερωτήματα

- ▶ Σε κάθε σημείο ενός ερωτήματος όπου αναμένεται ένας πίνακας, μπορεί να γραφτεί μια εντολή SQL **εμφωλιασμένη** στην αρχική εντολή και να χρησιμοποιηθεί ως πίνακας το αποτέλεσμα της.
- ▶ Μπορούν να εμφανισθούν σε όλα τα τμήματα μιας SELECT, αλλά εμείς θα δώσουμε βάρος μόνο στο WHERE (κι όχι στα SELECT, FROM).

- Σύνταξη (δομή):

(SELECT ... FROM ... WHERE ...)

εξωτερικό ερώτημα



<τελεστής>

← IN, NOT IN, ANY (SOME), ALL...

(SELECT ... FROM ... WHERE ...)

εσωτερικό ερώτημα



- Το εσωτερικό (εμφωλιασμένο) υπο-ερώτημα υπολογίζεται για κάθε γραμμή (πλειάδα) του εξωτερικού ερωτήματος

- ▶ Άρα μιλάμε για πλήρεις προτάσεις `SELECT ... FROM ... WHERE` μέσα σε μια πρόταση `WHERE` κάποιας άλλης ερώτησης.

εξωτερικό ερώτημα

εσωτερικό ερώτημα

- ▶ Θα εισάγουμε καινούργιο συντακτικό, συγκεκριμένα τον τελεστή (συνδετικό) **IN**, που ελέγχει την παρουσία στην εμφωλιασμένη εντολή.

r.A IN <εντολή SELECT>

Αποτιμάται σε:

- ▶ αληθές (true) αν η τιμή r.A υπάρχει στο σύνολο που προκύπτει από την εκτέλεση της εντολής SELECT
- ▶ Αλλιώς σε ψευδές (false)

π.χ.

- ▶ 5 IN (0, 5, 6) επιστρέφει true
- ▶ 5 IN (0, 6, 9) επιστρέφει false

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: Παράδειγμα χωρίς IN

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠ

κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ
44	Ελένη	...	106
82	Πάρις		80
7	Μενέλαος		42
100	Αχιλλέας		123
11	Ηλέκτρα		17
30	Διομήδης		42

ΤΜΗΜΑ ΤΜ

κωδτ	όνοματ	όροφος
17	...	3
80		1
42		2
106		2
123		1

Ονόματα υπαλλήλων που δουλεύουν στον 1^ο όροφο;

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: Παράδειγμα χωρίς IN

ΥΠ (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ)

κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ
44	Ελένη	...	106
82	Πάρις		80
7	Μενέλαος		42
100	Αχιλλέας		123
11	Ηλέκτρα		17
30	Διομήδης		42

ΤΜ (ΤΜΗΜΑ)

κωδτ	όνοματ	όροφος
17	...	3
80		1
42		2
106		2
123		1

Ονόματα υπαλλήλων που δουλεύουν στον 1^ο όροφο;

```
SELECT υ.όνομα FROM ΥΠ υ, ΤΜ τ  
WHERE τ.όροφος=1 AND υ.κωδτ=τ.κωδτ
```

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: Παράδειγμα με IN

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠ

κωδυ	όνομα	μισθός	κωδτ
44	Ελένη	...	106
82	Πάρις		80
7	Μενέλαος		42
100	Αχιλλέας		123
11	Ηλέκτρα		17
30	Διομήδης		42

ΤΜΗΜΑ ΤΜ

κωδτ	όνοματ	όροφος
17	...	3
80		1
42		2
106		2
123		1

Ονόματα υπαλλήλων που δουλεύουν στον 1^ο όροφο;

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ **WHERE** υ.κωδτ **IN**
(SELECT τ.κωδτ **FROM** ΤΜ τ **WHERE** τ.όροφος=1)

```
SELECT υ.όνομα  
FROM ΥΠ υ, ΤΜ τ  
WHERE τ.όροφος=1 AND υ.κωδτ=τ.κωδτ
```

«επίπεδος τρόπος»
(ζεύξη αντί για IN)



```
SELECT υ.όνομα  
FROM ΥΠ υ  
WHERE υ.κωδτ IN  
  (SELECT τ.κωδτ  
   FROM ΤΜ τ  
   WHERE τ.όροφος=1)
```

το ίδιο με
εμφωλιασμό



- ▶ Για κάθε εμφωλιασμένο ερώτημα δημιουργείται (νοητά) **μια νέα στήλη στο καρτεσιανό γινόμενο FROM** όπου καταγράφεται το αποτέλεσμα του εμφωλιασμένου ερωτήματος για κάθε εγγραφή του καρτεσιανού γινομένου.
- ▶ Η συνθήκη (και όποια άλλη είναι δυνατή) αποτιμάται ανάλογα με τις τιμές όλων των στηλών, μαζί και των νέων.

- ▶ Φτιάχνουμε το καρτεσιανό γινόμενο του FROM.
- ▶ Μετά πάμε στον εμφωλιασμό (εσωτερικό ερώτημα) και βρίσκουμε το αποτέλεσμα.
- ▶ Φτιάχνουμε μια **νέα στήλη**. Εκεί μέσα θα βάλουμε την αποτίμηση του εσωτερικού ερωτήματος.
- ▶ Το αποτέλεσμα, ως **σύνολο**, το βάζουμε ως τιμή στην καινούργια στήλη..

Ονόματα υπαλλήλων που δουλεύουν στον 1^ο όροφο:

SELECT όνομα **FROM** ΥΠ **WHERE** κωδτ **IN**
(**SELECT** κωδτ **FROM** ΤΜ **WHERE** όροφος=1)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠ

<u>κωδυ</u>	όνομα	μισθός	κωδτ
44	Ελένη	...	106
82	Πάρις	...	80
7	Μενέλαος	...	42
100	Αχιλλέας	...	123
11	Ηλέκτρα	...	17
30	Ιφιγένεια	...	42

ΤΜΗΜΑ ΤΜ

<u>κωδτ</u>	όνοματ	όροφος
17	...	3
80	...	1
42	...	2
106	...	2
123	...	1

Ονόματα υπαλλήλων που δουλεύουν στον 1^ο όροφο:

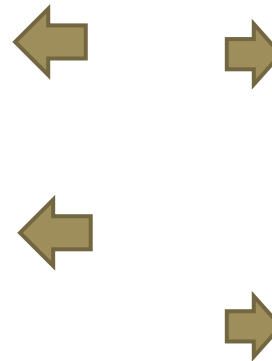
SELECT όνομα **FROM** ΥΠ **WHERE** κωδτ **IN**
(SELECT κωδτ FROM ΤΜ WHERE όροφος=1)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠ

<u>κωδυ</u>	όνομα	μισθός	κωδτ
44	Ελένη		106
82	Πάρις		80
7	Μενέλαος		42
100	Αχιλλέας		123
11	Ηλέκτρα		17
30	Ιφιγένεια		42

ΤΜΗΜΑ ΤΜ

<u>κωδτ</u>	όνοματ	όροφος
17	...	3
80	...	1
42	...	2
106	...	2
123	...	1



Ονόματα υπαλλήλων που δουλεύουν στον 1^ο όροφο:

SELECT όνομα **FROM** ΥΠ **WHERE** κωδτ **IN**
(**SELECT** κωδτ **FROM** ΤΜ **WHERE** όροφος=1)

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠ				
<u>κωδυ</u>	όνομα	μισθός	κωδτ	(SELECT κωδτ ...)
44	Ελένη	...	106	{80,123}
82	Πάρις	...	80	{80,123}
7	Μενέλαος	...	42	{80,123}
100	Αχιλλέας	...	123	{80,123}
11	Ηλέκτρα	...	17	{80,123}
30	Ιφιγένεια	...	42	{80,123}

Το αποτέλεσμα,
το **σύνολο** των
κωδικών, το
βάζουμε σε αυτήν
την extra στήλη

Ονόματα υπαλλήλων που δουλεύουν στον 1^ο όροφο:

```
SELECT όνομα FROM ΥΠ WHERE κωδτ IN  
(SELECT κωδτ FROM ΤΜ WHERE όροφος=1)
```

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
όνομα
Πάρις
Αχιλλέας

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: IN – Παράδειγμα 2

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

<u>Κωδ προϊόντος</u>	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
101	ΠΕΠΟΝΙ	880
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150
103	ΜΗΛΟ	120

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

<u>Κωδ καρτέλας</u>	Κωδ_ προϊόντος	Ποσότητα
1101	101	1100
1102	102	300
1103	103	1700



Όλες τις πληροφορίες για τα προϊόντα των οποίων ο όγκος πωλήσεων είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1000:

SELECT * FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**WHERE Κωδ_προϊόντος IN (SELECT Κωδ_προϊόντος
FROM ΠΩΛΗΣΕΙΣ
WHERE Ποσότητα >= 1000);**

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: IN – Παράδειγμα 2

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

<u>Κωδ προϊόντος</u>	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
101	ΠΕΠΟΝΙ	880
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150
103	ΜΗΛΟ	120

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

<u>Κωδ καρτέλας</u>	Κωδ_ προϊόντος	Ποσότητα
1101	101	1100
1102	102	300
1103	103	1700

Όλες τις πληροφορίες για τα προϊόντα των οποίων ο όγκος πωλήσεων είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 1000:

SELECT * FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**WHERE Κωδ_προϊόντος IN (SELECT Κωδ_προϊόντος
FROM ΠΩΛΗΣΕΙΣ
WHERE Ποσότητα >= 1000);**

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: IN – Παράδειγμα 2

ΠΡΟΪΟΝΤΑ				ΠΩΛΗΣΕΙΣ		
<u>Κωδ_προϊόντος</u>	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας	(SELECT κωδ_π...	<u>Κωδ_καρτέλας</u>	Κωδ_προϊόντος	Ποσότητα
101	ΠΕΠΟΝΙ	880	{101,103}	1101	101	1100
102	ΦΡΑΟΥΛΑ	150	{101,103}	1102	102	300
103	ΜΗΛΟ	120	{101,103}	1103	103	1700



IN

SELECT * FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**WHERE Κωδ_προϊόντος IN (SELECT Κωδ_προϊόντος
FROM ΠΩΛΗΣΕΙΣ
WHERE Ποσότητα >= 1000);**

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: IN – Παράδειγμα 2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ		
<u>Κωδ προϊόντος</u>	Όνομα προϊόντος	Τιμή μονάδας
101	ΠΕΠΟΝΙ	880
103	ΜΗΛΟ	120

Το αποτέλεσμα της SELECT μέσα στην παρένθεση θα σταλεί στην άλλη SELECT για αναζήτηση.

SELECT * FROM ΠΡΟΪΟΝΤΑ

**WHERE Κωδ_προϊόντος IN (SELECT Κωδ_προϊόντος
FROM ΠΩΛΗΣΕΙΣ
WHERE Ποσότητα >= 1000);**

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: IN – Παράδειγμα 3

ΠΕΛΑΤΕΣ

<u>Όνομα_πελάτη</u>	Αρ_λογαριασμού
Κίτσος	12345
Λάκης	55555
Ελένη	67676

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

<u>Κωδ_παραγγελίας</u>	Αρ_λογαριασμού
3	12345
4	55555
5	67676

Τα ονόματα των πελατών που έκαναν τη συγκεκριμένη παραγγελία #4:

```
SELECT π.Όνομα_πελάτη FROM ΠΕΛΑΤΕΣ π
WHERE π.Αρ_λογαριασμού IN (SELECT ρ.Αρ_λογαριασμού
FROM ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ρ
WHERE ρ.Κωδ_παραγγελίας= 4);
```

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: IN – Παράδειγμα 3

ΠΕΛΑΤΕΣ

<u>Όνομα πελάτη</u>	<u>Αρ λογαριασμού</u>
Κίτσος	12345
Λάκης	55555
Ελένη	67676

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

<u>Κωδ παραγγελίας</u>	<u>Αρ λογαριασμού</u>
3	12345
4	55555
5	67676

Το ίδιο χωρίς εμφωλιασμό:

SELECT π.όνομα_πελάτη

FROM ΠΕΛΑΤΕΣ π, ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ρ

WHERE π.Αρ_λογαριασμού = ρ.Αρ_λογαριασμού **AND**
ρ.Κωδ_παραγγελίας= 4;

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: **IN** – Παράδειγμα 4

«Όλοι οι κωδικοί έργων στα οποία εμφανίζονται εργαζόμενοι με επίθετο Smith, είτε είναι διευθυντές είτε απασχολούμενοι στο έργο»

SELECT DISTINCT κωδ_έργου **FROM** ΕΡΓΟ
WHERE κωδ_έργου **IN**

Κωδ έργων στα
οποία
διευθυντής
είναι κάποιος
Smith

(**SELECT** κωδ_έργου **FROM** ΕΡΓΟ, ΤΜΗΜΑ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ
WHERE κ_τμήμα=κωδ_τμήμα
AND διευθυντής=αρ_ταυτ **AND** επίθετο="Smith")

OR

Κωδ έργων στα
οποία
εργάζεται
κάποιος Smith

κωδ_έργου **IN**
(**SELECT** κ_έργο **FROM** ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ **WHERE**
Ε_αρταυτ=αρ_ταυτ **AND** επίθετο="Smith");

Οι σύνδεσμοι (τελεστές) με εμφωλιασμένα:

IN, NOT IN, τ ANY (SOME), τ ALL

όπου τ ανήκει $\{= < > < <= > >=\}$

IN $\equiv$ =ANY, NOT IN $\equiv$ <>ALL

Π.χ.

- ▶ 5 < ALL (0, 5, 6) επιστρέφει false
- ▶ 5 < ALL (6, 9) επιστρέφει true
- ▶ 5 < ANY (0, 5, 6) επιστρέφει true
- ▶ 5 < ANY (6, 9) επιστρέφει true

το 5 να είναι
μικρότερο από **όλα**

το 5 να είναι
μικρότερο από **ένα**

- ▶ Τα **NOT IN**, **ANY**, **ALL** (ενίοτε και το **IN**), ανάλογα και με το περιεχόμενο, δεν μπορούν να εκφραστούν με επίπεδο τρόπο.
- ▶ Άρα είναι σημαντικά εργαλεία για να αυξήσουμε την εκφραστικότητα την οποία έχουμε στην SQL.

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: NOT IN, ANY, ALL - π.χ.

Όνομα υπαλλήλου με μισθό μεγαλύτερο απ' όλους τους υπαλλήλους (από οποιονδήποτε) στον 1^ο όροφο:

SELECT υ.όνομα **FROM** ΥΠ υ
WHERE υ.μισθός > **ALL**

Για κάθε υπάλληλο δες αν ο μισθός του είναι > από κάθε πλειάδα του αποτελέσματος που προκύπτει παρακάτω

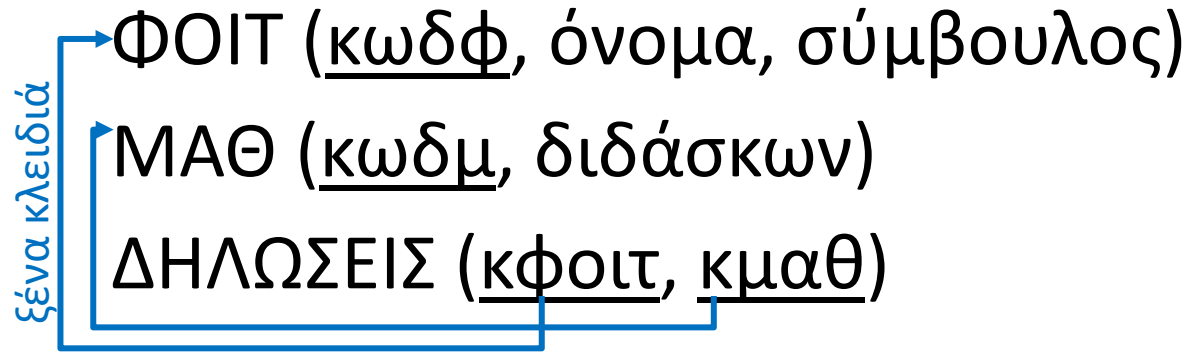
(**SELECT** υ.μισθός **FROM** ΥΠ υ, ΤΜ τ
WHERE υ.τμ=τ.κωδτ and τ.όροφος=1)

Προκύπτει ένα σύνολο από μισθούς των υπαλλήλων σε τμήματα του 1^{ου} ορόφου

- Εμβέλεια μιας μεταβλητής πλειάδας

- ▶ Υπάρχουν περιπτώσεις όπου το αποτέλεσμα του εσωτερικού ερωτήματος είναι διαφορετικό για κάθε πλειάδα.
- ▶ Αυτό μπορεί να γίνει όταν το εσωτερικό ερώτημα χρησιμοποιεί μέσα του πεδία και μεταβλητές πλειάδος από το εξωτερικό ερώτημα.
- ▶ Με άλλα λόγια, επιτρέπεται η χρήση πεδίων από εξωτερικό ερώτημα σε εσωτερικό. Η **εμβέλεια** μιας μεταβλητής είναι μέχρι το επίπεδο που ξαναορίζεται.

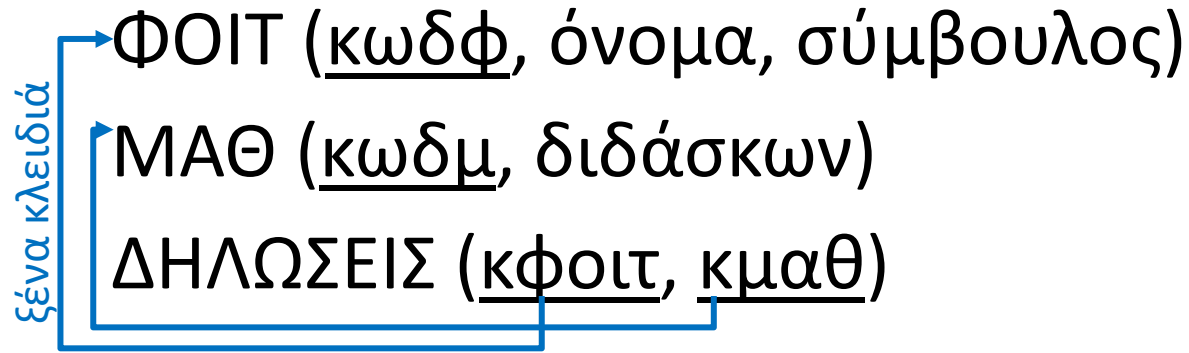
Εμφωλιασμένα ερωτήματα: εμβέλεια - παράδειγμα



Ονόματα φοιτητών που παίρνουν μάθημα από το σύμβουλό τους:

```
SELECT όνομα FROM ΦΟΙΤ WHERE κωδφ IN  
  (SELECT κφοιτ FROM ΔΗΛΩΣΕΙΣ WHERE κμαθ IN 2ο επίπεδο  
    (SELECT κωδμ FROM ΜΑΘ WHERE διδάσκων=σύμβουλος)) 3ο επίπεδο
```

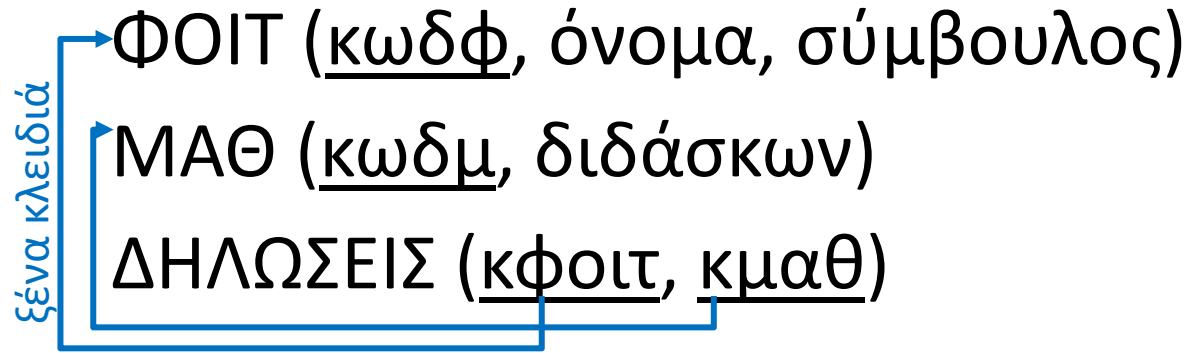
Εμφωλιασμένα ερωτήματα: εμβέλεια - παράδειγμα



Ονόματα φοιτητών που παίρνουν μάθημα από το σύμβουλό τους:

```
SELECT όνομα FROM ΦΟΙΤ WHERE κωδφ IN  
  (SELECT κφοιτ FROM ΔΗΛΩΣΕΙΣ WHERE κμαθ IN  
    (SELECT κωδμ FROM ΜΑΘ WHERE διδάσκων=σύμβουλος))
```

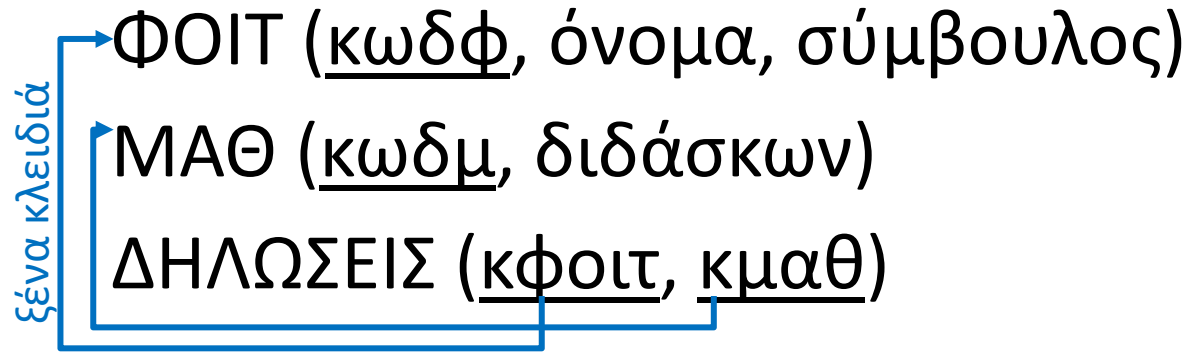
Εμφωλιασμένα ερωτήματα: εμβέλεια - παράδειγμα



Ονόματα φοιτητών που παίρνουν μάθημα από το σύμβουλό τους:

```
SELECT όνομα FROM ΦΟΙΤ WHERE κωδφ IN  
  (SELECT κφοιτ FROM ΔΗΛΩΣΕΙΣ WHERE κμαθ IN  
    (SELECT κωδμ FROM ΜΑΘ WHERE διδάσκων=σύμβουλος))
```


Εμφωλιασμένα ερωτήματα: εμβέλεια - παράδειγμα



Ονόματα φοιτητών που παίρνουν μάθημα από το σύμβουλό τους:

```
SELECT όνομα FROM ΦΟΙΤ WHERE κωδφ IN  
  (SELECT κφοιτ FROM ΔΗΛΩΣΕΙΣ WHERE κμαθ IN  
    (SELECT κωδμ FROM ΜΑΘ WHERE διδάσκων=σύμβουλος))
```

Εμφωλιασμένα ερωτήματα: εμβέλεια - παράδειγμα

ξένα κλειδιά

ΦΟΙΤ (κωδφ, όνομα, σύμβουλος)

ΜΑΘ (κωδμ, διδάσκων)

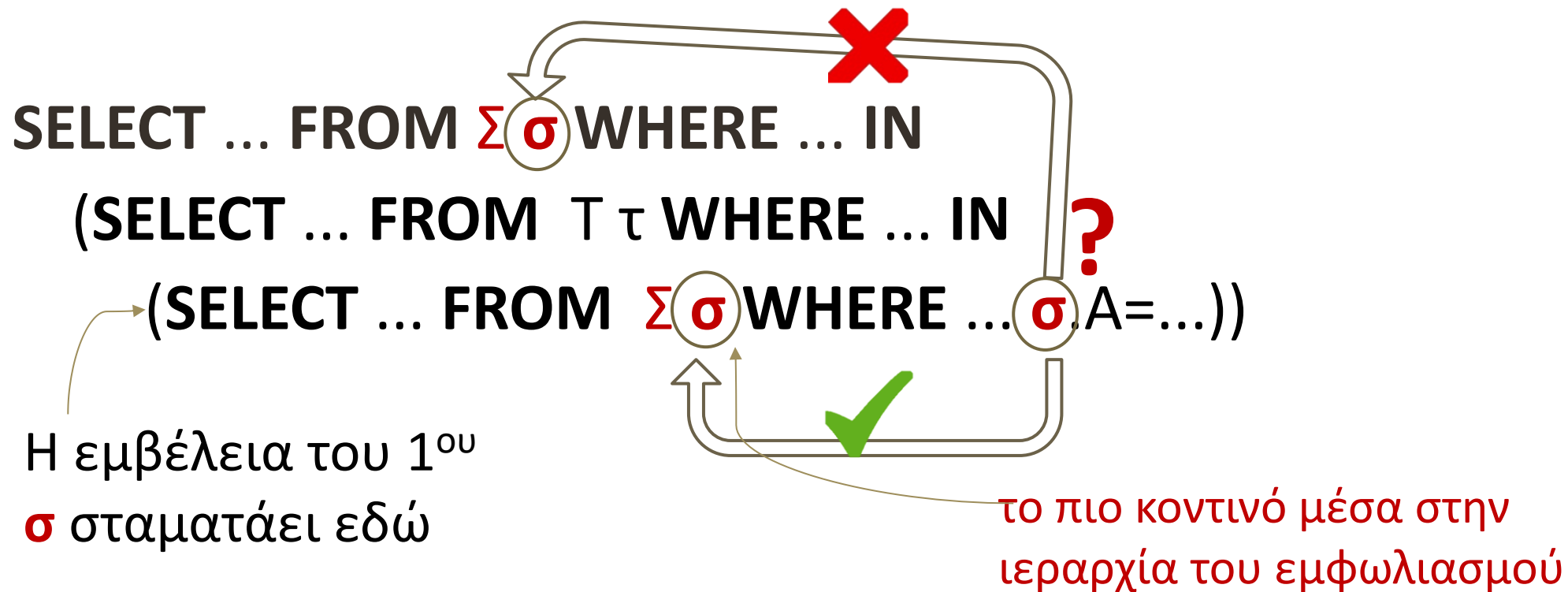
ΔΗΛΩΣΕΙΣ (κφοιτ, κμαθ)

Ονόματα φοιτητών που παίρνουν μάθημα από το σύμβουλό τους:

```
SELECT όνομα FROM ΦΟΙΤ WHERE κωδφ IN
  (SELECT κφοιτ FROM ΔΗΛΩΣΕΙΣ WHERE κμαθ IN
    (SELECT κωδμ FROM ΜΑΘ WHERE διδάσκων=σύμβουλος))
```

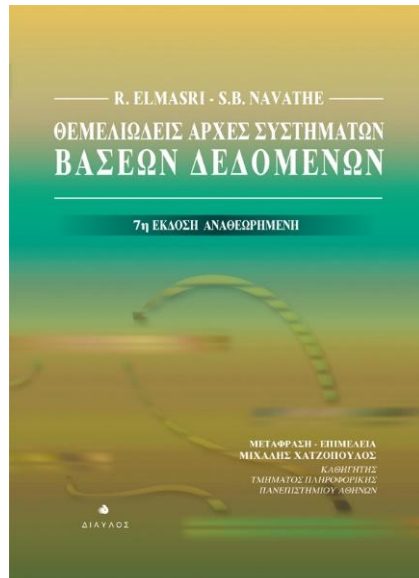
Υποθετικό ερώτημα με επανάληψη μεταβλητής πλειάδας.

Για ποιο σ μιλάμε;



Ευχαριστώ!

- ▶ <http://eclass.uoa.gr/courses/D47/>
Έγγραφα > Διαλέξεις
- ▶ Βιβλία



Κεφάλαιο 6:
Βασική SQL



Κεφάλαιο 6: *Η γλώσσα
βάσεων δεδομένων SQL*